SEDASANJ.IR

صداسنج

معرفی جامع امکانات سامانه تحلیل هوشمند تماس

آخرین به‌روزرسانی	مالک محصول	وضعیت
۱۲ مهر ۱۴۰۵	تیم صداسنج	معرفی محصول

۱- خلاصه مدیریتی

صداسنج یک سامانه چندسازمانی برای تبدیل تماس‌های روزمره به داده مدیریتی قابل استفاده است. سامانه صوت تماس را از مرکز تلفن دریافت می‌کند، گفت‌وگوی فارسی را به متن تفکیک‌شده میان مشتری و اپراتور تبدیل می‌کند، احساس و موضوع و نتیجه تماس را تحلیل می‌کند و خروجی را در داشبورد، پرونده تماس، شاخص‌های فروش و دستیار تحلیلی در اختیار سازمان می‌گذارد.

ارزش اصلی برای مدیر سازمان، دیدن واقعیت مکالمات در مقیاس بالا است: چه چیزی گفته شد، مشتری چه احساسی داشت، اپراتور چگونه عمل کرد، کدام فرصت فروش قطعی یا احتمالی است و چه اقدام پیگیری باید انجام شود. داده هر سازمان در محدوده همان سازمان و نقش کاربر نمایش داده می‌شود.

۲- ارزش‌های قابل ارائه به سازمان

نیاز سازمان	پاسخ صداسنج
کنترل کیفیت بدون شنیدن دستی همه تماس‌ها	پیاده‌سازی متن، تحلیل احساس، خلاصه و ارزیابی ساختاریافته هر تماس
تشخیص فرصت و ریسک فروش	تفکیک نتیجه قطعی و احتمالی، مرحله قیف، اعتراض مشتری، علت برد یا باخت و اقدام بعدی
مدیریت عملکرد اپراتورها	امتیازدهی بر اساس معیارهای قابل تنظیم، رتبه‌بندی و شواهد متصل به متن تماس
پیگیری منظم تعهدات	استخراج خودکار کارها، موعد، اولویت و امکان ویرایش یا تکمیل توسط کاربران مجاز
دسترسی سریع به دانش تماس‌ها	جست‌وجو، فیلتر، نمودار و پرسش از دستیار با رعایت سطح دسترسی

۳- مسئله‌ای که حل می‌شود

در مرکز تماس، بخش بزرگی از دانش مشتری در فایل‌های صوتی پراکنده باقی می‌ماند. بررسی دستی زمان‌بر است، ارزیابی افراد به نمونه‌های محدود وابسته می‌شود و فرصت‌های فروش یا نارضایتی‌ها ممکن است دیر دیده شوند. صداسنج این فاصله را با یک جریان خودکار از دریافت صوت تا ارائه بینش و اقدام پوشش می‌دهد.

مدیر می‌تواند از نمای کلان به یک تماس مشخص برسد، متن و صوت و روند احساس را کنار هم ببیند، دلیل یک امتیاز یا نتیجه فروش را در شواهد مکالمه بررسی کند و سپس کار پیگیری یا تصمیم مدیریتی را ثبت کند.

۴- معماری تجربه محصول



شکل ۱ مسیر تبدیل تماس به تصمیم مدیریتی

اجزای اصلی

جزء	مسئولیت	خروجی برای مشتری	رفتار در اختلال
عامل مرکز تلفن	دریافت تماس از استریسک و ارسال امن با صف محلی	ورود خودکار تماس بدون کار دستی	نگهداری روی دیسک و تلاش مجدد کنترل‌شده
پردازش گفتار	تبدیل صوت فارسی، تفکیک دو طرف و نگهداری زمان هر بخش	متن قابل خواندن و قابل جست‌وجو	ثبت وضعیت، تلاش مجدد و امکان پردازش دوباره
تحلیل هوشمند	استخراج خلاصه، کلیدواژه، موضوع، احساس، قصد و موجودیت‌ها	شناخت سریع محتوای تماس و روند تجربه مشتری	ثبت مرحله خطا و ادامه بخش‌های مستقل در صورت امکان
بینش فروش و عملکرد	مرحله قیف، نتیجه، اعتراض، اقدام بعدی و امتیاز اپراتور	گزارش تصمیم‌پذیر همراه با شواهد	تفکیک داده نامطمئن از نتیجه قطعی و امکان بازتحلیل
پنل و دستیار	داشبورد، نمودار، جست‌وجو، گفت‌وگو و خروجی‌گیری	دسترسی نقش‌محور به دانش سازمان	حفظ سوابق و نمایش شفاف وضعیت پردازش

۵- جریان پردازش هر تماس

۱. تماس از مرکز تلفن یا بارگذاری دستی وارد سامانه می‌شود و مشخصات اولیه آن ثبت می‌گردد.

۲. فایل از نظر نوع، اندازه و ساختار صوت کنترل و نسخه اصلی به‌صورت پایدار نگهداری می‌شود.

۳. گفتار فارسی به متن تبدیل و بخش‌های مشتری و اپراتور با زمان هر نوبت تفکیک می‌شود.

۴. متن در صورت نیاز با مدل‌های تنظیم‌شده تصحیح و نسخه‌های متن برای بازبینی نگهداری می‌شود.

۵. احساس صوت و متن، خلاصه، موضوع‌ها، کلیدواژه‌ها، قصد، نام‌ها، تاریخ‌ها، مبلغ‌ها و شماره‌ها استخراج می‌شود.

۶. بینش فروش، کارهای پیگیری و امتیاز عملکرد اپراتور بر اساس سیاست سازمان ایجاد می‌شود.

۷. نتیجه در پنل، دستیار و وب‌هوک امضاشده ارائه و مصرف اعتبار در دفتر مالی ثبت می‌شود.

۶- فهرست دقیق امکانات فعال

امکانات سازمان و کاربران

حوزه	امکانات	دسترسی	اثر برای سازمان
مدیریت تماس	فهرست با فیلتر و صفحه‌بندی، جزئیات تماس، پخش صوت، متن زمان‌دار، نسخه خام و نهایی، خروجی متن، حذف کامل، تحلیل و پردازش دوباره	مدیر و کاربران مجاز؛ اپراتور در محدوده تماس‌های خود	کاهش زمان بررسی و دسترسی مستقیم به شواهد
تحلیل مکالمه	خلاصه، کلیدواژه، موضوع، قصد، موجودیت‌ها، احساس مشتری و اپراتور، روند احساس، سهم و ریتم گفت‌وگو	بر اساس نقش و دامنه سازمان	درک سریع کیفیت تجربه و علت نتیجه تماس

حوزه	امکانات	دسترسی	اثر برای سازمان
فروش و شاخص‌ها	مرحله قیف، نتیجه قطعی یا احتمالی، محصول، اعتراض‌ها، علت برد یا باخت، اقدام بعدی، شاخص سازمان و تیم و ثبت نتیجه مرجع مدیریت ارتباط با مشتری	مدیر سازمان و کاربران مجاز	مدیریت فرصت‌ها بدون مخلوط کردن واقعیت قطعی با استنباط
عملکرد اپراتور	معیارهای وزنی قابل تنظیم، امتیاز کل و جزئی، شواهد، رتبه‌بندی، مقایسه تیمی و محدودسازی نمایش	مدیر؛ اپراتور فقط دامنه مجاز	مربیگری منصفانه‌تر و قابل استناد
کارهای پیگیری	استخراج خودکار، عنوان، شرح، اولویت، موعد، وضعیت، اتصال به تماس، ویرایش و تکمیل	نقش‌های دارای مجوز ویرایش	تبدیل مکالمه به اقدام قابل پیگیری
دستیار تحلیلی	پرسش درباره تماس و متن و تحلیل و عملکرد، جست‌وجوی تماس، آمار دقیق، نمودار، اتصال اپراتور و گفت‌وگوی قبلی و بازه زمانی، گفت‌وگوی موقت و خروجی پیام‌ها	فقط خواندنی و با کنترل سمت سرور	دسترسی سریع مدیریتی بدون تغییر ناخواسته داده

حوزه	امکانات	دسترسی	اثر برای سازمان
حساب و اتصال	کاربران و نقش‌ها، کلیدهای اتصال، بسته امن، وب‌هوک، اعتبار و دفتر تراکنش، اشتراک و سفارش، خروجی داده، درخواست نصب و آزمون اتصال	مدیر سازمان	راه‌اندازی و اداره یکپارچه سرویس

تضمین‌های محصول

۱. تماس تکراری با شناسه یکسان دوباره مصرف نمی‌شود و وضعیت قابل تشخیص باقی می‌ماند.

۲. فایل اصلی بدون تغییر نگهداری می‌شود و تبدیل‌های پردازشی روی نسخه کاری انجام می‌گیرند.

۳. رزرو، تسویه یا آزادسازی اعتبار با کنترل تکرار ثبت می‌شود تا مصرف دوباره رخ ندهد.

۴. سوابق پردازش، نسخه متن، رخدادها و عملیات حساس برای بازبینی و حسابرسی نگهداری می‌شوند.

مستندات رابط برنامه‌نویسی مشتری پس از ورود در پنل در دسترس است.

اتصال به مرکز تلفن، بارگذاری تماس و دریافت رخدادهای امضاشده از مسیرهای مستند انجام می‌شود.

۷- پایداری و بازیابی

پردازش تماس مرحله‌ای و قابل مشاهده است. هر مرحله وضعیت مستقل دارد و شکست موقت از شکست نهایی جدا می‌شود. صف محلی عامل مرکز تلفن، صف پردازش و سوابق پایدار سامانه کمک می‌کنند تماس در اختلال موقت از بین نرود و مدیر بتواند علت توقف یا نیاز به پردازش دوباره را ببیند.

سناریو	رفتار سامانه	نتیجه برای مشتری
ارسال تکراری تماس	شناسایی تکرار و جلوگیری از ایجاد مصرف یا رکورد موازی	کاهش دوباره‌کاری و صورتحساب قابل اتکا
اختلال موقت شبکه یا سرویس	نگهداری کار و تلاش مجدد با فاصله افزایشی	کاهش احتمال از دست رفتن تماس
خطای نهایی یک مرحله	ثبت کد و جزئیات، توقف کنترل‌شده و ارائه اقدام بازیابی	شفافیت علت و امکان مداخله مجاز

سناریو	رفتار سامانه	نتیجه برای مشتری
درخواست تحلیل یا متن جدید	ایجاد نسخه یا اجرای جدید بدون پاک کردن سابقه	مقایسه نتیجه و بازگشت به نسخه معتبر

۸- امنیت و حریم داده

۱. احراز هویت نقش‌محور برای مدیر سازمان، مدیر، اپراتور و کارکنان پلتفرم اعمال می‌شود.

۲. دامنه سازمان و اپراتور در سمت سرور کنترل می‌شود؛ دستیار نیز فقط داده مجاز همان کاربر را می‌بیند.

۳. کلیدهای اتصال قابل لغو و بسته‌های فشرده امن با رمز اختیاری برای انتقال صوت پشتیبانی می‌شوند.

۴. وب‌هوک با امضای زمانی تحویل داده می‌شود تا اصالت پیام در سامانه مقصد بررسی شود.

۵. مدیر سازمان می‌تواند خروجی داده بگیرد یا حذف کامل تماس‌ها، متن‌ها، تحلیل‌ها، کارها و فایل‌های صوتی را درخواست کند.

۹- کنترل و اداره سازمان

حوزه کنترل	امکان مدیریتی	مسئول	وضعیت
کاربران و نقش‌ها	ایجاد و ویرایش کاربر، ظرفیت اپراتورها و محدوده دسترسی	مدیر سازمان	فعال
شاخص‌های فروش	تعریف مراحل قیف، طبقه‌بندی اعتراض‌ها، تیم‌ها، عضویت زمان‌دار و اهداف	مدیر سازمان	فعال
کیفیت اپراتور	تعریف معیار و وزن، نسخه‌بندی معیارها و کنترل نمایش رتبه‌بندی	مدیر سازمان	فعال
اتصال و رخداد	کلید اتصال، وب‌هوک، آزمون عامل و درخواست نصب	مدیر سازمان	فعال
مصرف و خرید	اعتبار، تراکنش‌ها، بسته‌ها، سفارش‌ها و اشتراک	مدیر سازمان	فعال
تنظیمات هوش مصنوعی	مدل‌ها، مسیرها، صوت، تصحیح، فرمان‌ها و ابزارهای دستیار	مدیر پلتفرم	قابل مدیریت در پنل مدیریت

۱۰- تفاوت با روش دستی

روش	محدودیت رایج	پاسخ صداسنج
گوش دادن نمونه‌ای	پوشش محدود و هزینه زمانی زیاد	تحلیل همه تماس‌های واردشده و امکان رسیدن از شاخص به شواهد
گزارش دستی اپراتور	وابستگی به برداشت فردی و فراموشی	استخراج ساختاریافته نتیجه، اعتراض و اقدام بعدی
امتیازدهی بدون شاهد	اختلاف نظر و دشواری مربیگری	معیار وزنی همراه با بخش مرتبط از مکالمه
جست‌وجوی فایل و یادداشت	دانش پراکنده و پاسخ‌گویی کند	جست‌وجوی متن، فیلتر، نمودار و دستیار محدود به سطح دسترسی

۱۱- قابلیت‌های به‌زودی

۱. آموزش تعاملی سازمان و واژگان اختصاصی: مدیر سازمان با دستیار گفت‌وگو می‌کند و اطلاعات سازمان، محصولات، اصطلاحات، نام‌ها و کلمات کلیدی اختصاصی را به آن آموزش می‌دهد تا فهم و پاسخ‌های دستیار با ادبیات واقعی سازمان هماهنگ‌تر شود.

۲. گزارش‌های دوره‌ای قابل تنظیم: مدیر سازمان بازه، تناوب، دامنه اطلاعات و نوع خروجی را مشخص می‌کند و دستیار مطابق نیاز او گزارش مدیریتی را از داده‌های مجاز ایجاد می‌کند. این قابلیت برای بازه‌های مختلف زمانی در برنامه انتشار نزدیک قرار دارد.

۳. وضعیت هر دو قابلیت فوق در این سند به‌عنوان نقشه راه معرفی شده‌اند و جزء امکانات فعال فعلی محسوب نمی‌شوند.

۴. جهت‌گیری محصول توسعه آینده بر شخصی‌سازی دانش سازمان و تحویل منظم بینش مدیریتی متمرکز است.

۱۲- پیشنهاد آغاز همکاری

پیشنهاد می‌شود راه‌اندازی با یک دامنه مشخص از اپراتورها و تماس‌ها آغاز شود، معیارهای کیفیت و فروش سازمان ثبت گردد و پس از یک دوره مشاهده، دامنه استفاده توسعه یابد. این رویکرد امکان می‌دهد تنظیمات، واژگان و شاخص‌ها بر اساس واقعیت کسب‌وکار نهایی شوند.

مرحله	خروجی	معیار عبور
شناخت نیاز	تعریف اهداف، نقش‌ها، شاخص‌ها و دامنه تماس	توافق بر معیار موفقیت و مسئولان
اتصال و تنظیم	راه‌اندازی عامل مرکز تلفن، کاربران، تیم‌ها و معیارهای ارزیابی	ورود امن و صحیح تماس آزمایشی
دوره پایلوت	تحلیل تماس‌های منتخب و بازبینی متن، احساس، فروش و امتیاز	تأیید کیفیت خروجی و اصلاح تنظیمات
گسترش سازمانی	افزایش دامنه اپراتورها، داشبوردها، وب‌هوک و استفاده مدیریتی	پایداری عملیات و پذیرش کاربران